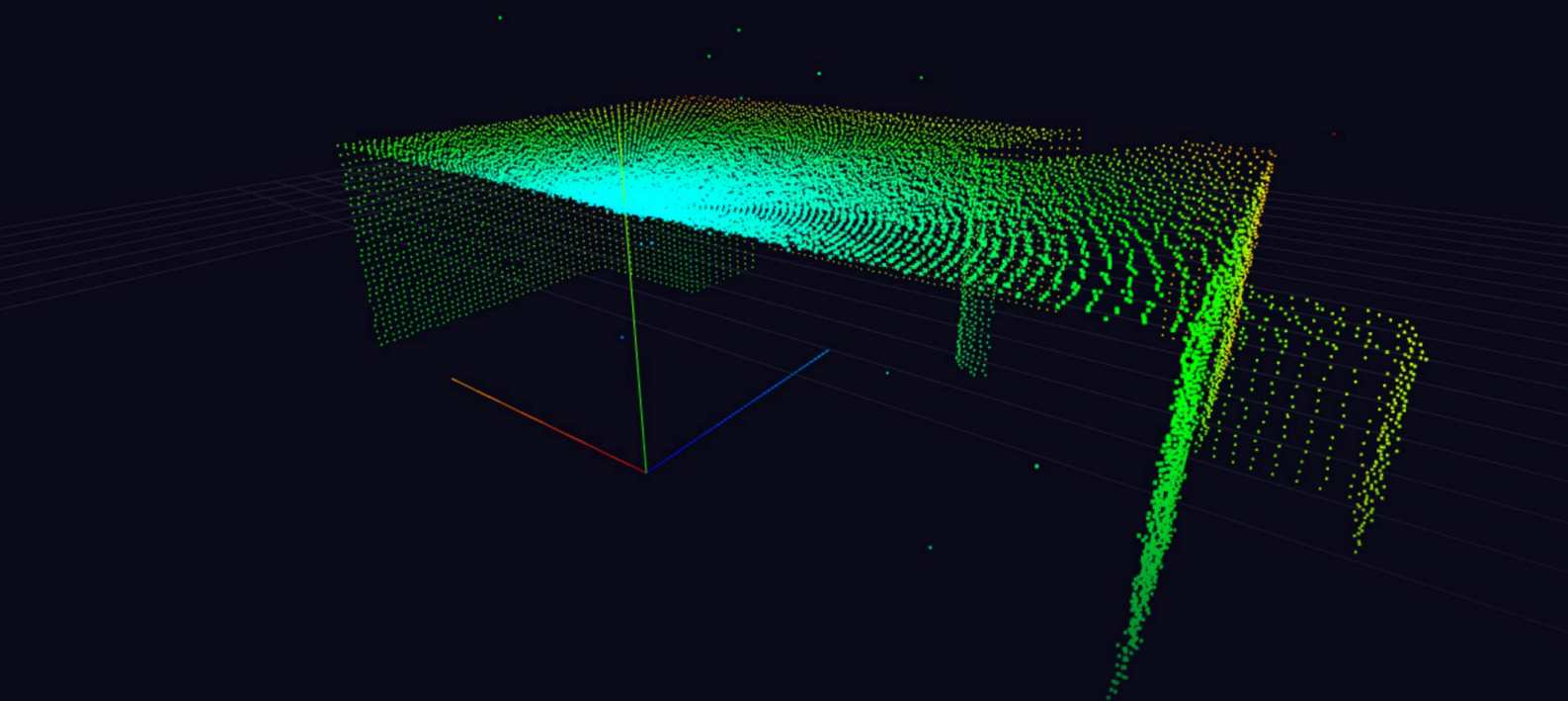




MANUAL DE CONSTRUCCIÓN Y USO

Escáner LiDAR 3D

Cómo conectarlo, armarlo, cargar el código, poner tu WiFi y usar todas las funciones de su página web.

0,2 – 8 m

alcance del sensor

180° × 90°

cobertura del barrido

17 000

puntos máx. por escaneo

PLY · STL

exportación directa

Contenido

01	Qué vas a construir	3
02	Materiales y herramientas	4
03	Conexiones eléctricas	5
	Tabla de conexiones · detalle del TF-Luna · esquemático	
04	Alimentación y orden de armado	8
05	Montaje mecánico y orientación	9
06	Cargar el firmware y poner tu WiFi	10
07	Primer encendido y abrir la página	12
08	Funciones de la interfaz web	13
	Botones · visualización · filtros · configuración manual · estado	
09	Modos de escaneo y tiempos	18
10	Exportar y usar tus escaneos	19
11	Botón físico, Monitor Serie y API	20
12	Solución de problemas	21

Inicio rápido

1

Conecta el TF-Luna, los servos, el botón y la fuente como en la [sección 3](#).

2

Monta el cabezal con los servos en 0°: sensor mirando al techo ([sección 5](#)).

3

Escribe el nombre y la clave de tu WiFi en el código y súbelo al ESP32.

4

Lee la IP en el Monitor Serie y ábrela en el navegador: `http://IP`

5

Presiona **PRECISO**, espera y exporta con **EXPORTAR PLY**.

SEGURIDAD ANTES DE EMPEZAR

- Los servos TD-8120MG tienen unos 20 kg·cm de torque: mantén dedos y cables lejos del cabezal al encender y mientras escanea.
- Revisa la polaridad de la fuente antes de enchufarla. Invertida puede dañar el ESP32, el sensor y los servos.
- Nunca conectes 5 V al pin **3V3** del ESP32.
- El TF-Luna emite luz infrarroja de 850 nm, láser clase 1 (seguro en uso normal). Igual evita mirar el emisor de cerca o con lupas.

01 Qué vas a construir

Un escáner 3D de habitaciones: un sensor LiDAR de un solo punto montado sobre dos servos que lo apuntan en cientos de direcciones. En cada dirección mide la distancia, y la página web del propio escáner convierte esas mediciones en una nube de puntos 3D que puedes girar, filtrar y exportar.

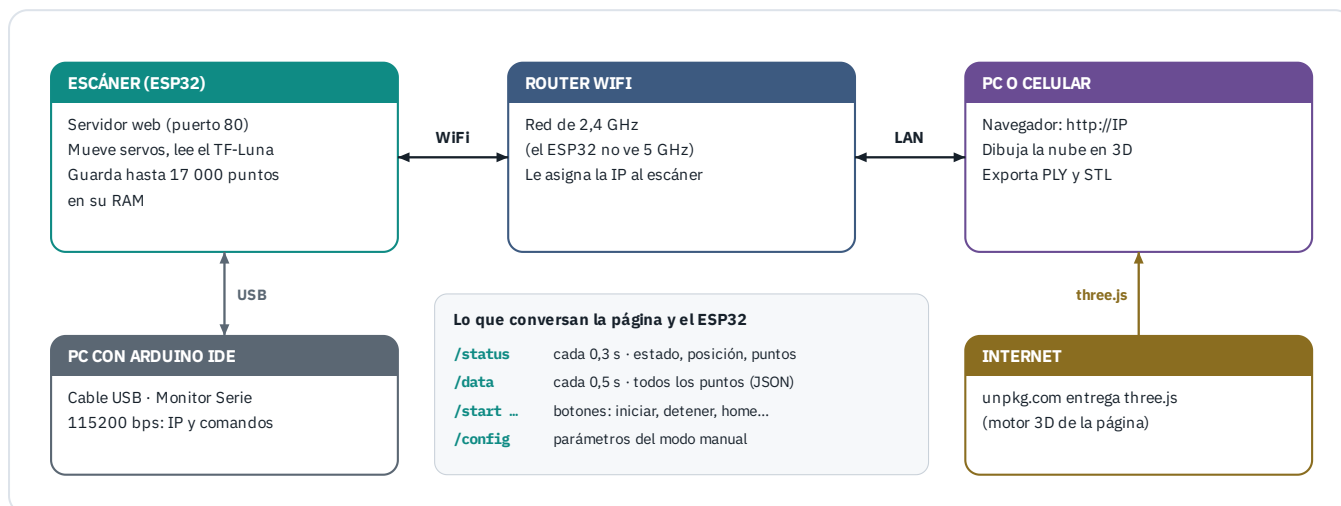


Figura 1. Cómo se comunican las partes. El ESP32 sirve la página; tu navegador la muestra y descarga el motor 3D (three.js) desde internet.

Cómo funciona

El servo de **azimut** gira el cabezal de lado a lado (0° a 180°) y el de **elevación** lo inclina desde el techo (0°) hasta el horizonte (90°). El ESP32 recorre esa grilla línea por línea: en cada posición lee el TF-Luna por su puerto serie, promedia varias lecturas y guarda el punto en memoria.

La página pide los puntos cada medio segundo, así que ves la nube crecer en vivo. Cada punto es un trío (*azimut, elevación, distancia*) que el navegador transforma en coordenadas X, Y, Z en centímetros.

Sensor	Benewake TF-Luna (tiempo de vuelo), 0,2–8 m, resolución 1 cm
Cobertura	Media cúpula frontal: 180° horizontal × 90° vertical
Resolución	1° en modo Preciso · 1° a 10° en modo Manual
Capacidad	Hasta 17 000 puntos en la RAM del ESP32
Duración	≈ 9 min (Preciso) · ≈ 4 min (Manual por defecto)
Interfaz	Página web del ESP32 por WiFi, sin app
Exporta	Nube .PLY con color · malla .STL
Energía	5 V, recomendado 5 A

02 Materiales y herramientas

Todo lo necesario para una unidad. Los pines y rangos del código asumen exactamente estas piezas; si cambias alguna, revisa la nota de la derecha.

CANT.	COMPONENTE	DETALLE
1	ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32)	Versión de 30 pines, sin PSRAM. En módulos WROVER los GPIO16/17 los usa la PSRAM y el sensor no funcionaría en esos pines.
1	Sensor LiDAR Benewake TF-Luna	Con su cable de 6 pines. Alcance 0,2–8 m, 115200 bps por defecto.
2	Servo TD-8120MG, versión 180°	20 kg-cm, engranajes metálicos. Se vende en 180°, 270° y 360°: compra la de 180° . La de 360° es de giro continuo y no sirve.
1	Fuente 5 V, 5 A	Mínimo 3 A. Adaptador con jack DC, o convertidor DC-DC (buck) desde 12 V ajustado a 5,0 V.
1	Capacitor electrolítico 1000 µF, 16 V	Va junto a los servos para absorber los picos de corriente. Respeta la polaridad (franja = negativo).
1	Pulsador táctil normalmente abierto	Opcional: el escaneo también se inicia desde la web.
1	Jack DC hembra con bornera	Para conectar la fuente a la regleta.
1	Protoboard o placa perforada	Con regleta de alimentación. Para uso permanente conviene soldar en placa perforada.
–	Cables dupont y cable de 0,5 mm²	Dupont para señales. Para +5 V y GND de los servos usa cable de al menos 0,5 mm ² (≈ 20 AWG).
1	Kit pan-tilt para servo estándar	Bracket en U + bracket multifunción metálicos, o piezas impresas en 3D. Bocinas (horns) metálicas de 25 dientes.
–	Tornillería M3 y separadores	Para fijar la base, los brackets y el sensor.
1	Cable USB de datos	Micro-USB o USB-C según tu placa. Algunos cables solo cargan y no sirven para programar.

Herramientas

- Cautín y estaño (si vas a placa perforada)
- Multímetro, para verificar 5 V y continuidad de GND
- Destornilladores y pelacables
- Computador con Arduino IDE 2 y conexión a internet

SI CAMBIAS ALGUNA PIEZA

Los pines están definidos al inicio del código (SERVO_AZIMUTH_PIN 15 , SERVO_ELEVACION_PIN 4 , BUTTON_PIN 27 y UART en 16/17). Con otra placa ESP32 puedes usar otros GPIO libres cambiando esas líneas.

03 Conexiones eléctricas

Así se conecta todo. La regleta de la derecha reparte +5 V y GND de la fuente; el ESP32 solo entrega señales.

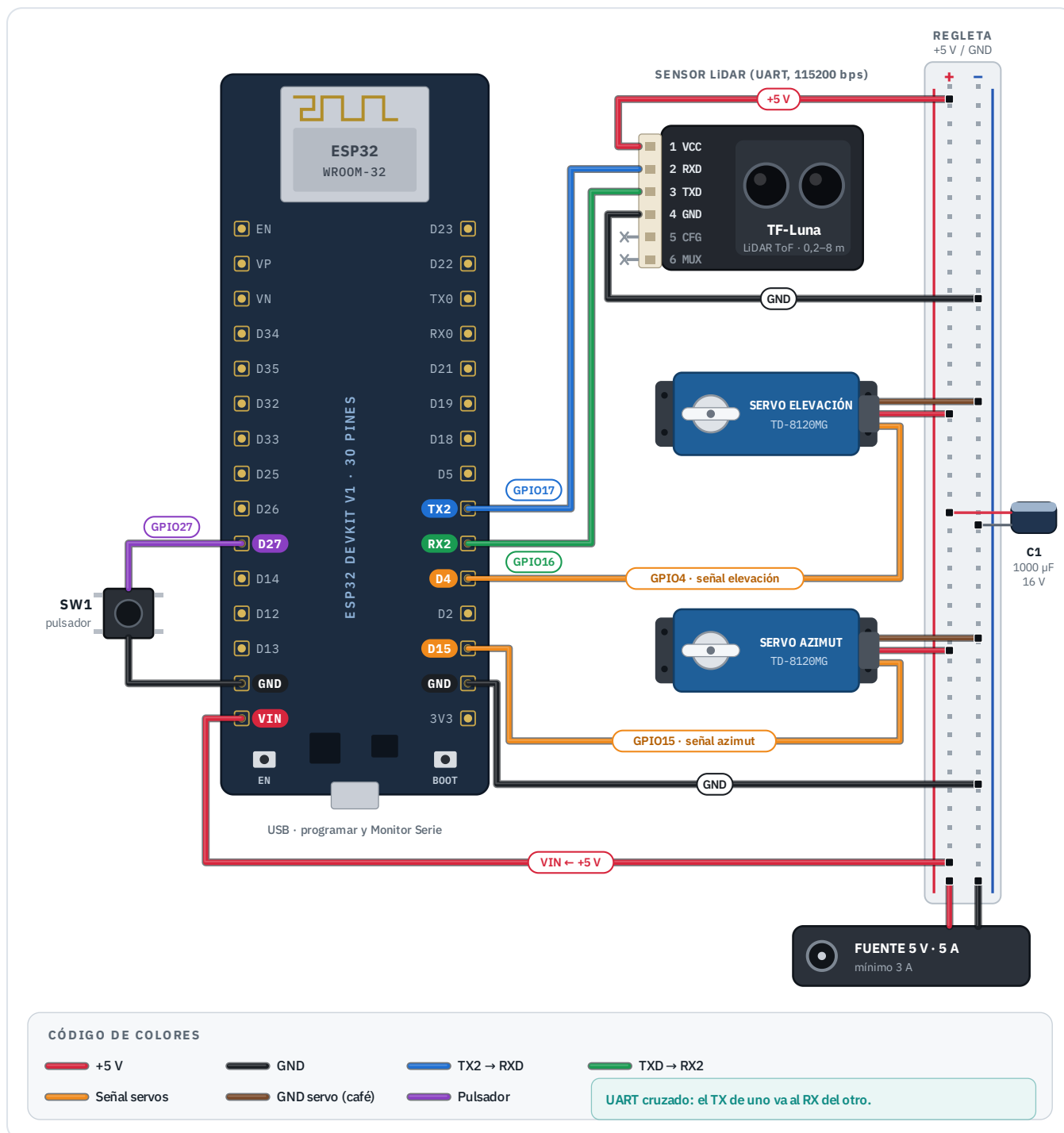


Figura 2. Diagrama de cableado. Los nombres de pin (D27, TX2, RX2, D4, D15) son los que vienen impresos en la ESP32 DevKit V1 de 30 pines; si tu placa es distinta, guíate por el número de GPIO.

CÓMO LEER EL DIAGRAMA

Cada cable termina en un punto de la regleta (+ o -) o en un pin del ESP32. Los servos llevan un cable de tres hilos: **café = GND**, **rojo = +5 V**, **naranja = señal** (colores habituales; verifica los de tu servo).

3.1 Tabla de conexiones

DESDE	HACIA	CABLE	PARA QUÉ
TF-Luna pin 1 · VCC	Regleta +5 V	 rojo	Alimenta el sensor (3,7–5,2 V, ~70 mA)
TF-Luna pin 2 · RXD	ESP32 GPIO17 (TX2)	 azul	El ESP32 le habla al sensor
TF-Luna pin 3 · TXD	ESP32 GPIO16 (RX2)	 verde	El sensor envía las distancias
TF-Luna pin 4 · GND	Regleta GND	 negro	Masa común
TF-Luna pin 5 · CFG	—	sin conectar	Libre = modo UART. No lo conectes a GND.
TF-Luna pin 6 · MUX	—	sin conectar	No se usa
Servo azimut · señal	ESP32 GPIO15 (D15)	 naranja	Giro horizontal 0–180°
Servo elevación · señal	ESP32 GPIO4 (D4)	 naranja	Inclinación 0–90°
Servos · V+ (rojo)	Regleta +5 V	 rojo	Potencia de los motores
Servos · GND (café)	Regleta GND	 café	Retorno de corriente de los motores
Pulsador · pata 1	ESP32 GPIO27 (D27)	 morado	Entrada con pull-up interno
Pulsador · pata 2	ESP32 GND	 negro	Al presionar, GPIO27 se va a 0
ESP32 · VIN	Regleta +5 V	 rojo	Alimenta el ESP32 desde la fuente
ESP32 · GND	Regleta GND	 negro	Une la masa del ESP32 con la de la fuente
C1 1000 µF	+ a +5 V, – a GND	junto a servos	Estabiliza el voltaje cuando arrancan los motores

REVISIÓN ANTES DE ENCHUFAR LA FUENTE POR PRIMERA VEZ

- Con la fuente **desconectada**, mide continuidad entre +5 V y GND de la regleta: el multímetro **no** debe pitar (si pita, hay un cortocircuito).
- Enchufa la fuente sin el ESP32 ni el sensor y mide 5,0 V (entre 4,9 y 5,2 V) en la regleta.
- Confirma el cruce: GPIO17 → pin 2 (RXD) y GPIO16 ← pin 3 (TXD) del TF-Luna.
- Pin 5 (CFG) del TF-Luna libre, nada conectado a 3V3 y el capacitor con la franja hacia GND.
- Todas las GND llegan a la misma línea de la regleta.

3.2 Detalle: TF-Luna ↔ ESP32

El sensor y el ESP32 conversan por UART (puerto serie). La regla de oro: **el TX de uno va al RX del otro**. El TF-Luna trabaja con lógica de 3,3 V, así que se conecta directo, sin convertor de nivel.

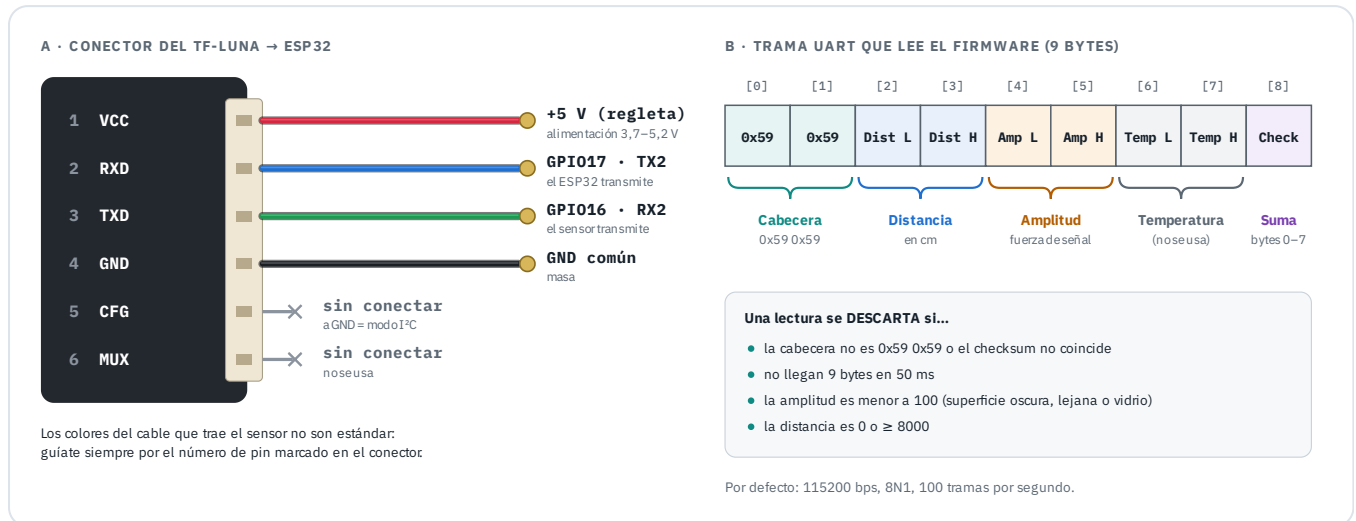


Figura 3. A: a dónde va cada pin del conector. B: los 9 bytes que envía el sensor 100 veces por segundo y cómo los valida el firmware.

3.3 Esquemático eléctrico

La misma conexión en notación de esquemático: los símbolos **+5V** y de tierra indican que todos esos puntos van unidos a la misma línea, aunque no se dibuje el cable.

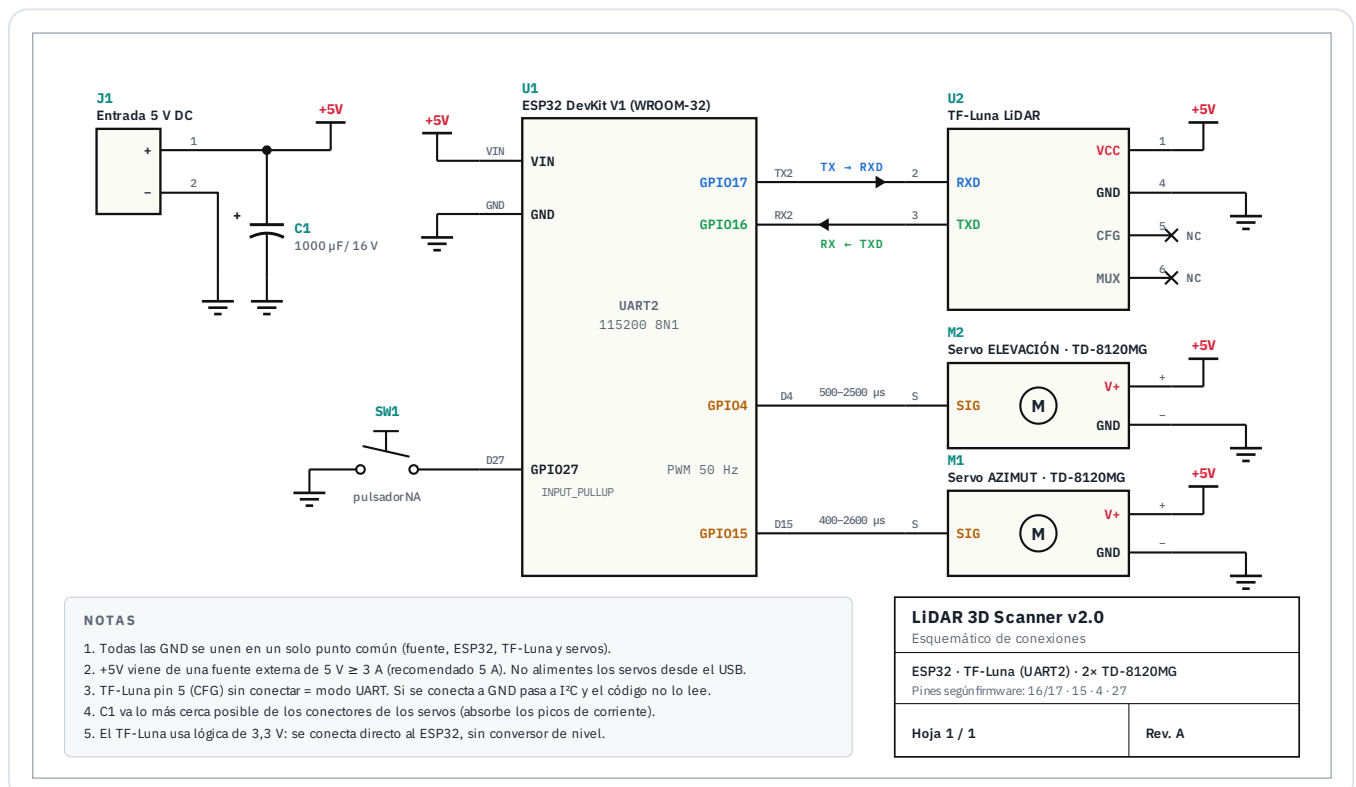


Figura 4. Esquemático. U1 = ESP32, U2 = TF-Luna, M1/M2 = servos, SW1 = pulsador, J1 = entrada de la fuente, C1 = capacitor de desacople. Los anchos de pulso son los que configura el firmware para cada servo.

04 Alimentación y orden de armado

La causa número uno de problemas en este proyecto es la energía. Dos servos de 20 kg·cm pueden pedir más de 4 A en un tirón; un cargador de celular o el USB del computador no alcanzan.

4.1 Cuánta corriente se necesita

CONSUMIDOR	NORMAL	PICO	COMENTARIO
ESP32 con WiFi	~0,15 A	~0,5 A	Picos breves al transmitir
TF-Luna	0,07 A	0,15 A	Según hoja de datos
Servo TD-8120MG (c/u)	0,2–0,3 A	2,1–2,7 A	El pico ocurre al arrancar o si algo lo frena
Total recomendado		5 A	Con 3 A funciona si la mecánica gira libre

REGLAS DE ALIMENTACIÓN

- Los servos se alimentan **directo de la fuente**, nunca desde el pin 5V/VIN ni del USB del ESP32.
- Todas las GND unidas:** fuente, ESP32, sensor y servos. Sin masa común, las señales no funcionan.
- C1 (1000 µF) lo más cerca posible de los cables de los servos.
- Cables de potencia cortos y de al menos 0,5 mm².

USB Y FUENTE AL MISMO TIEMPO

Con la fuente encendida puedes dejar el USB para ver el Monitor Serie: la mayoría de las DevKit V1 trae un diodo que protege el puerto del computador. Si tu placa no lo tiene, usa una alimentación a la vez.

4.2 Orden de armado recomendado

- 1 ESP32 solo, por USB**
Sube el firmware con tu WiFi (sección 6) y confirma que el Monitor Serie muestra la IP.
- 2 Agrega fuente, regleta y TF-Luna**
Conéctalos según la tabla 3.1 y lanza un **MANUAL** con pasos de 10°: deben aparecer puntos aunque el sensor esté quieto.
- 3 Agrega los servos sin montar**
Conecta servos y capacitor. Con **HOME** ambos van a 0° y quedan firmes.
- 4 Monta la mecánica en 0° y prueba**
Fija bocinas y brackets según la sección 5 y haz un Manual de 5° / 5° antes del primer Preciso.

05 Montaje mecánico y orientación

El servo de azimuth va abajo, fijo a la base, y gira todo el cabezal. Sobre su bocina va un bracket en U que sostiene el servo de elevación, y en la bocina de ese segundo servo va el TF-Luna.

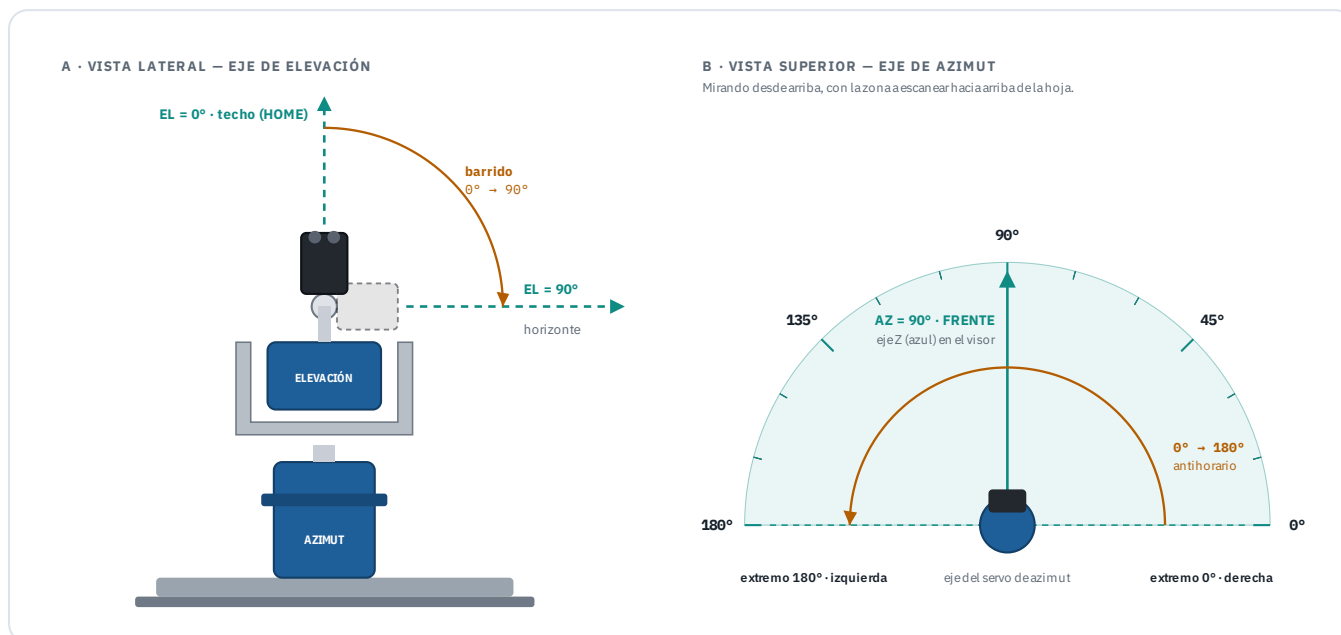


Figura 5. Ángulos que usa el firmware. El servo de azimuth gira todo el conjunto. En elevación, 0° es mirar al techo y 90° al horizonte; en azimuth, 90° es el frente de la zona a escanear.

5.1 Montaje paso a paso

- 1 Servos en HOME**
Enciende todo: el firmware lleva ambos servos a 0° al arrancar (o presiona **HOME**).
- 2 Servo de azimuth**
Atorníllalo a la base con el eje hacia arriba y pon la bocina de modo que el cabezal apunte **hacia tu derecha** (mirando hacia la zona a escanear). Al subir el ángulo gira en sentido antihorario visto desde arriba: frente a 90°, izquierda a 180°.
- 3 Servo de elevación**
Fíjalo en el bracket en U con el sensor **apuntando al techo**. Hacia 90° debe inclinarse hacia donde apunta el azimuth, no hacia atrás.
- 4 Sensor**
Lentes hacia afuera, lo más cerca posible del eje de elevación. Deja holgura en el cable para 180° de giro.
- 5 Verifica el recorrido**
Lanza un Manual de 10° / 10°: nada debe chocar ni enredarse.

POR QUÉ IMPORTA LA ORIENTACIÓN

La página asume que 0° de elevación es el techo y que 90° de azimuth es el frente. Si montas algo al revés, la nube sale en espejo o dada vuelta, aunque las distancias estén bien.

ESTABILIDAD

Usa una base pesada o atornillada: cualquier balanceo del cabezal se nota como puntos corridos. Pon el escáner cerca del centro del espacio y a la altura de una mesa.

AL ENCENDER

El servo de azimuth puede dar un pequeño salto al energizar: el GPIO15 emite pulsos mientras arranca el ESP32. Es normal, pero mantén libre el área del cabezal.

06 Cargar el firmware y poner tu WiFi

Solo necesitas cambiar dos líneas del código: el nombre de tu red y su clave. El resto se configura desde la página web.

6.1 Preparar Arduino IDE (una sola vez)

- 1 Instala Arduino IDE 2**
Descárgalo desde arduino.cc e instálalo.
- 2 Agrega las placas ESP32**
En *Archivo* → *Preferencias* → *URLs adicionales del gestor de placas* pega:
`https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json`
Luego, en *Herramientas* → *Placa* → *Gestor de placas*, busca **esp32** (de Espressif Systems) e instálalo.
- 3 Instala la librería de servos**
En *Herramientas* → *Gestionar bibliotecas* busca **ESP32Servo** e instálala. `WiFi.h` y `WebServer.h` ya vienen con las placas ESP32.
- 4 Driver USB (si hace falta)**
Si al conectar la placa no aparece un puerto nuevo, instala el driver del chip USB de tu placa: CP210x (Silicon Labs) o CH340.

6.2 Pon tu clave WiFi

Abre el archivo del escáner (`.ino`) y busca estas líneas, al principio del código:

ANTES · LÍNEAS 11-13

```
// ===== CONFIGURACIÓN WIFI =====  
const char* ssid = "tu_red_wifi";  
const char* password = "tu_clave_wifi";
```

DESPUÉS · EJEMPLO

```
// ===== CONFIGURACIÓN WIFI =====  
const char* ssid = "MiCasa-2.4G"; // nombre exacto de tu red  
const char* password = "clave-de-mi-red"; // tu contraseña
```

IMPORTANTE

- Respetar mayúsculas, espacios y símbolos: tienen que ser idénticos a los de tu red.
- El ESP32 solo se conecta a redes de **2,4 GHz**. Si tu router tiene 2,4 y 5 GHz con nombres distintos, usa el de 2,4.
- Deja las comillas. Si tu clave tiene comillas `"` o barra invertida `\`, escríbelas como `\"` y `\\`.

6.3 Subir el código

OPCIÓN DE HERRAMIENTAS	VALOR
Placa	ESP32 Dev Module
Puerto	El COM (Windows) o /dev/ttyUSB... / /dev/cu.... (Linux/Mac) que aparece al conectar la placa
Upload Speed	921600 (si falla, 115200)
Partition Scheme	Por defecto

- 1 Conecta el ESP32 por USB y elige placa y puerto.
- 2 Presiona **Subir** (flecha →). Espera «Carga completada».
- 3 Si aparece *Failed to connect to ESP32*, vuelve a subir y mantén presionado el botón **BOOT** hasta que empiece a escribir.

6.4 Otros valores que puedes ajustar (opcional)

No hace falta tocarlos para que el escáner funcione. Están al principio del código:

LÍNEA	CÓDIGO	POR DEFECTO	PARA QUÉ
16-18	SERVO_AZIMUTH_PIN SERVO_ELEVACION_PIN BUTTON_PIN	15 · 4 · 27	Cambiar los pines si usas otra placa o necesitas esos GPIO para otra cosa.
24-27	AZ_MIN · AZ_MAX EL_MIN · EL_MAX	0 · 180 0 · 90	Achicar la zona de barrido, por ejemplo azimut de 30° a 150° para no escanear los costados. Menos zona, escaneo más corto.
64	MAX_PUNTOS	17000	Puntos que caben en memoria (6 bytes cada uno). Bájalo si aparece el error de memoria.
87	TFLuna.begin(115200, ..., 16, 17)	RX 16 · TX 17	Velocidad y pines del UART del sensor.
92-93	attach(pin, mín, máx)	400-2600 µs (az) 500-2500 µs (el)	Ancho de pulso para 0° y 180° de cada servo. Ajústalo si un servo no llega a su extremo o zumba en él.

SI CAMBIAS LOS LÍMITES

- (Puntos por línea × número de líneas) no debe superar **MAX_PUNTOS**: lo que exceda no se guarda.
- La barra de progreso de la página asume una elevación de 0° a 90°; con otros límites avanza de forma aproximada.

07 Primer encendido y abrir la página

Al arrancar, el escáner reserva memoria, lleva los servos a HOME, se conecta a tu WiFi e imprime su dirección IP. Esa IP es la «dirección» de su página web.

7.1 Encuentra la IP en el Monitor Serie

```
MONITOR SERIE • 115200 BAUDIOS

=====
LIDAR 3D SCANNER v2.0
=====

RAM libre: 294308 bytes
Intentando asignar 102000 bytes para 17000 puntos...
OK! RAM libre despues: 192276 bytes
Conectando WiFi..... OK
IP: 192.168.1.50
Sistema listo
```

Los valores de RAM varían según la placa. La IP de ejemplo será distinta en tu red.

- 1 En Arduino IDE abre *Herramientas* → *Monitor Serie*.
- 2 Elige **115200 baudios** abajo a la derecha.
- 3 Presiona **EN** (reset) en el ESP32 para ver el arranque desde el principio.
- 4 Anota la línea **IP:**.

QUE LA IP NO CAMBIE

En la configuración de tu router, reserva una IP fija para el escáner (se llama «reserva DHCP»). Si no tienes el Monitor Serie a mano, la IP también aparece en la lista de dispositivos del router, normalmente como *esp32* o *espressif*.

7.2 Abre la interfaz en el navegador

- 1 **Conéctate a la misma red**
El computador o tablet debe estar en la misma red WiFi que el escáner (no en la red de invitados).
- 2 **Escribe la dirección**
En Chrome, Edge, Firefox o Safari escribe `http://192.168.1.50` (con tu IP) en la barra de direcciones. Usa **http**, no **https**.
- 3 **Espera la vista 3D**
Aparece el panel de control a la izquierda y la grilla 3D a la derecha. La página descarga su motor 3D desde internet, así que el equipo necesita internet además de estar en tu red local.
- 4 **Ajusta el zoom si no ves todo el panel**
El panel mide unos 1 130 px de alto y la página no se desplaza. En notebooks usa `Ctrl` + `-` (`Cmd` + `-` en Mac) hasta ver la barra de progreso (entre 50 y 80 % según la pantalla).

¿CELULAR?

En un celular el panel ocupa toda la pantalla y su parte inferior queda fuera de alcance. Para trabajar cómodo usa un computador o una tablet.

08 Funciones de la interfaz web

La página tiene cinco zonas. A la izquierda está el panel de control; el resto de la pantalla es la vista 3D, donde la nube se dibuja en vivo mientras el escáner trabaja.

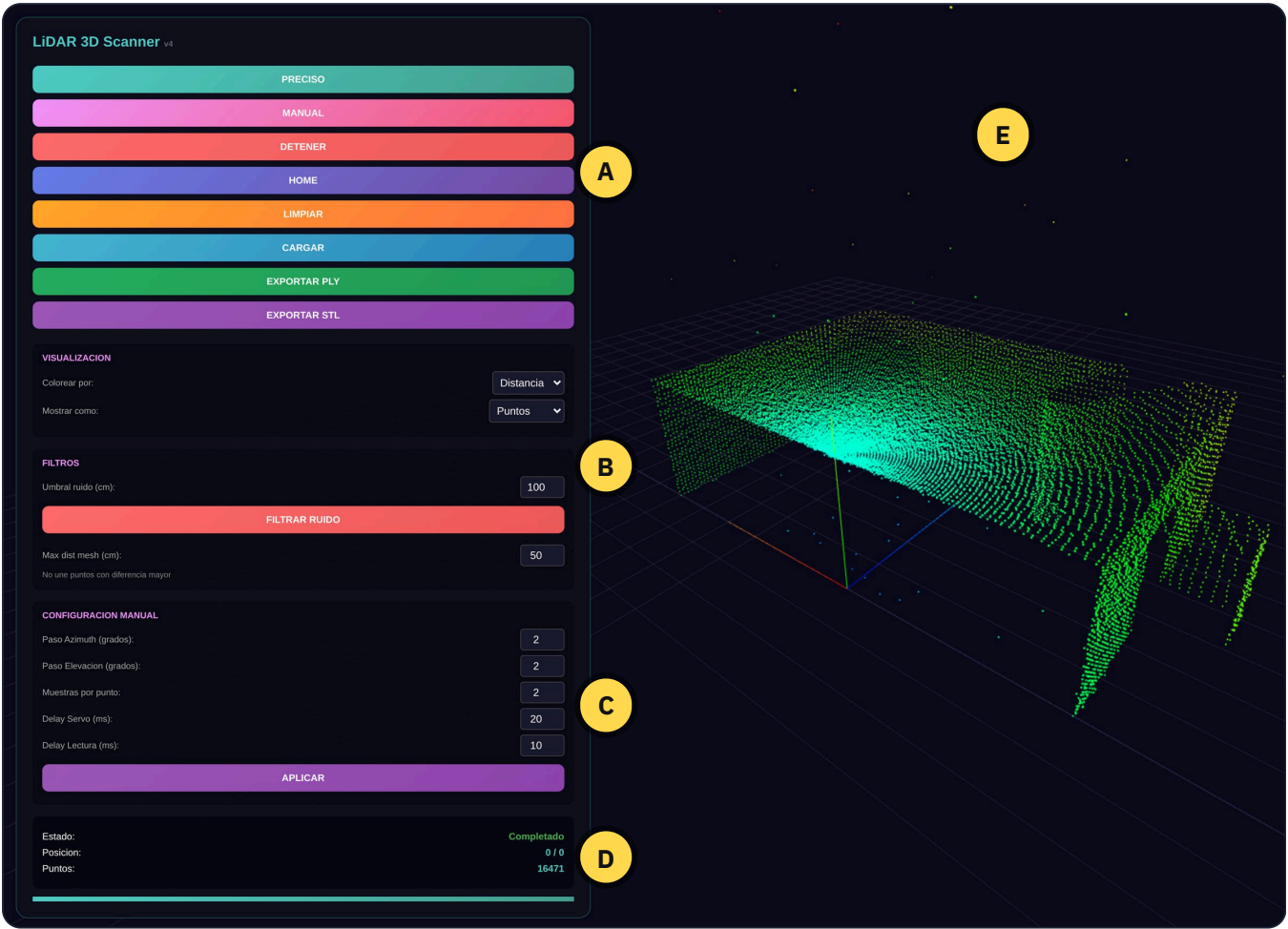


Figura 6. La página real del firmware al terminar un escaneo Preciso (16 471 puntos, coloreados por distancia). Las capturas de este manual usan datos de ejemplo de una habitación: techo, paredes, una columna, un mueble y una puerta.

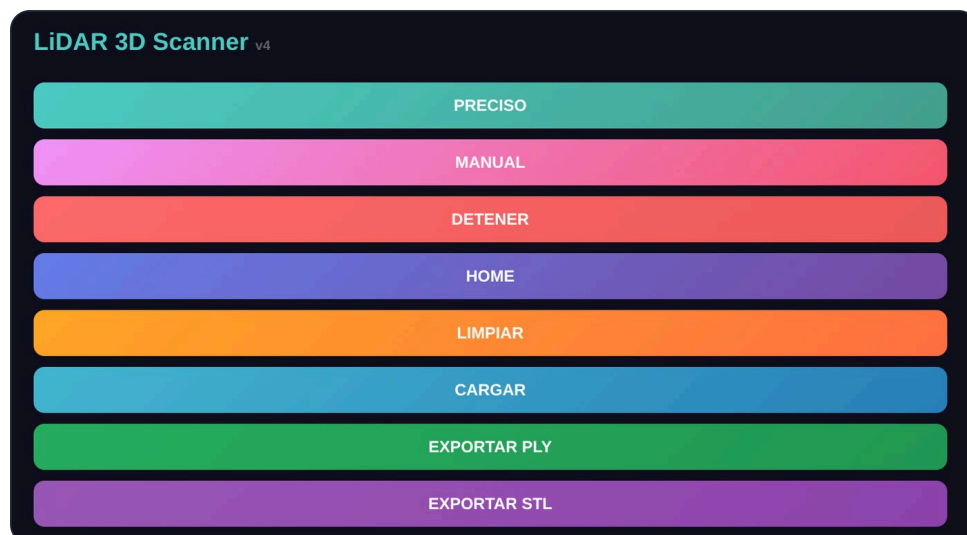
- A** Botones de acción: iniciar, detener, cargar y exportar
- B** Visualización y filtros de la nube
- C** Parámetros del modo Manual
- D** Estado, posición y progreso
- E** Vista 3D: gira, acerca y desplaza con el mouse

8.1 Moverse en la vista 3D (zona E)

ACCIÓN	MOUSE	PANTALLA TÁCTIL
Girar alrededor de la nube	Arrastrar con botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar / alejar	Rueda del mouse	Pellizcar con dos dedos
Desplazar la vista	Arrastrar con botón derecho	Arrastrar con dos dedos

Referencias: el escáner está en el origen. Cada cuadro de la grilla mide 50 cm. Ejes: **rojo X** (lateral), **verde Y** (hacia arriba), **azul Z** (el frente, azimuth 90°). Todas las medidas están en centímetros.

8.2 Botones de acción (zona A)

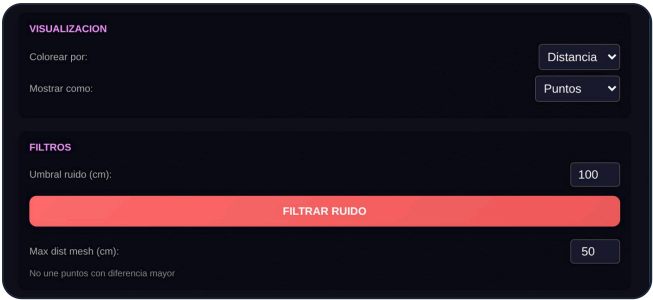


BOTÓN	QUÉ HACE	CUÁNDO USARLO
PRECISO	Borra los puntos anteriores e inicia un escaneo completo: pasos de 1° en azimut y elevación, 3 lecturas promediadas por punto (16 471 puntos).	Escaneo final de mejor calidad.
MANUAL	Envía los valores de la zona C, borra los puntos e inicia un escaneo con esos pasos.	Pruebas rápidas o escaneos a medida.
DETENER	Corta el escaneo al terminar el punto en curso. Lo capturado se conserva, el cabezal vuelve a HOME y el estado pasa a «Completado».	Para cortar un escaneo sin perder lo medido.
HOME	Lleva ambos servos a 0°: sensor mirando al techo, azimut en su extremo 0°.	Reposo, montaje y revisión mecánica.
LIMPIAR	Borra la nube de la página y los puntos guardados en el ESP32.	Para empezar de cero. No se puede deshacer: exporta antes.
CARGAR	Descarga de nuevo todos los puntos del ESP32, los dibuja y reactiva la actualización automática. Avisa cuántos puntos cargó.	Si recargaste la página, o para volver a los datos originales después de FILTRAR RUIDO .
EXPORTAR PLY	Descarga <code>scan_<número>.ply</code> : los puntos en X, Y, Z (cm) con el color que ves en pantalla.	Para abrir la nube en CloudCompare, MeshLab o Blender.
EXPORTAR STL	Arma una malla de triángulos uniendo puntos vecinos y descarga <code>scan_<número>.stl</code> . Avisa cuántos triángulos generó.	Para programas de modelado 3D. Respeta «Max dist mesh» (zona B).

NO LOS PRESIONES DURANTE UN ESCANEO

PRECISO, **MANUAL** y **LIMPIAR** borran los puntos del ESP32 aunque haya un escaneo en curso (el escaneo sigue, pero la memoria vuelve a cero). **HOME** mueve los servos a mitad de una línea. Espera a que termine o usa primero **DETENER**.

8.3 Visualización (zona B, parte superior)



CONTROL

OPCIONES

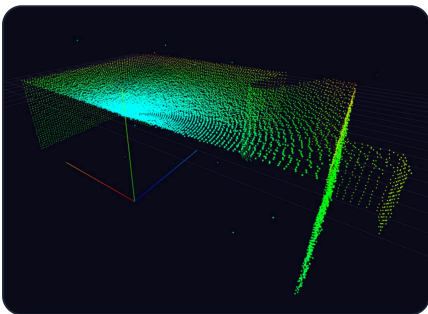
Colorear por

Distancia: azul = cerca, rojo = lejos.
Amplitud: fuerza del reflejo; azul = débil, rojo = fuerte.
Elevación: azul = techo (0°), rojo = horizonte (90°).

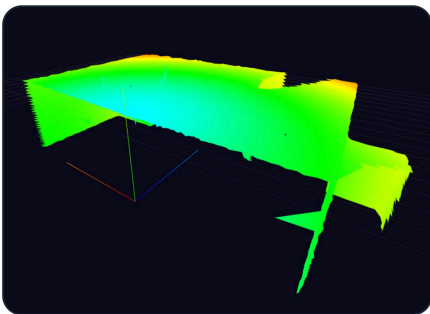
Mostrar como

Puntos: cada medición es un punto.
Mesh: superficie de triángulos entre vecinos.
Wireframe: solo las aristas de esa malla.

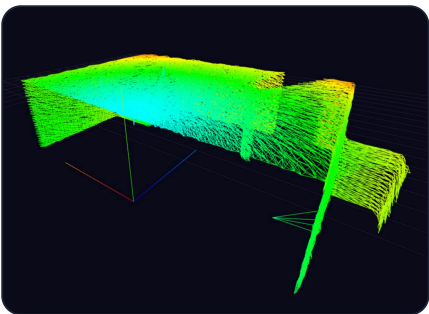
El color elegido también se guarda en el archivo PLY.



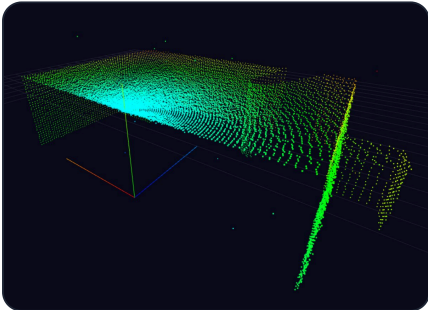
Puntos



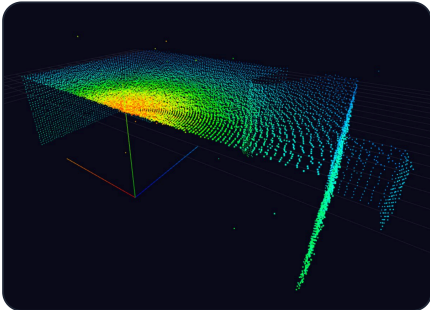
Mesh



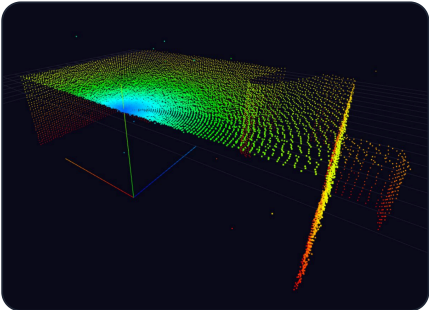
Wireframe



Por distancia · el techo sobre el sensor es lo más cercano



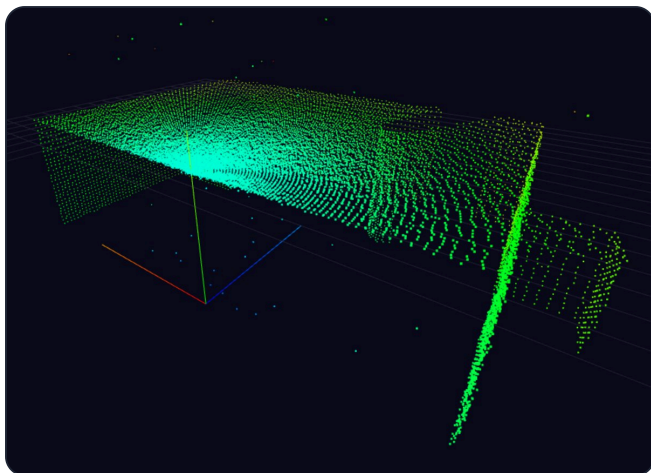
Por amplitud · superficies cercanas y perpendiculares reflejan más



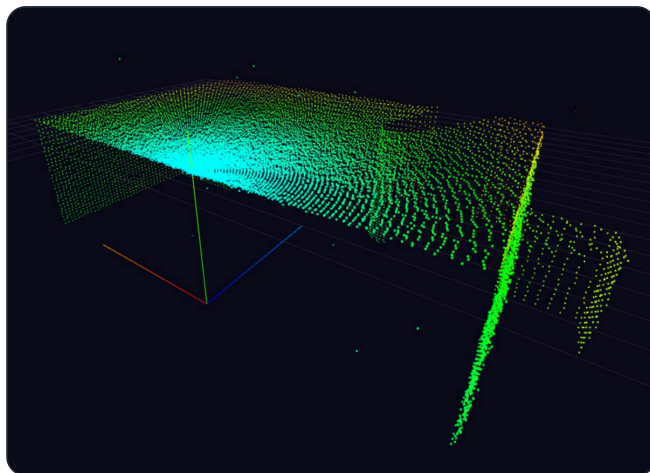
Por elevación · útil para ver en qué línea se midió cada punto

Figura 7. La misma habitación (techo, paredes, una columna y un mueble) en los tres modos de vista y de color.

8.4 Filtros (zona B, parte inferior)



Antes · puntos sueltos por reflejos y bordes



Después de Filtrar ruido con umbral 100 cm

CONTROL	QUÉ HACE
Umbral ruido (cm) FILTRAR RUIDO	Revisa cada punto contra sus cuatro vecinos (izquierda, derecha, arriba y abajo). Si menos de dos vecinos están a una distancia parecida (diferencia menor al umbral), el punto se elimina. Valor por defecto: 100 cm. Con valores más bajos filtra más.
Max dist mesh (cm)	Al armar la malla, no une puntos vecinos cuya distancia difiera más que este valor. Así se evitan «cortinas» entre un objeto cercano y la pared de atrás. Por defecto 50 cm. Se aplica al dibujar Mesh o Wireframe y al exportar STL.

BUENAS PRÁCTICAS CON LOS FILTROS

- El filtro trabaja solo en la página: los datos del ESP32 no cambian. Para volver a la nube original presiona **CARGAR**.
- Al filtrar se pausa la actualización automática para que el resultado no se sobrescriba. **CARGAR** la reactiva.
- Filtra **antes de exportar**: PLY y STL guardan exactamente los puntos que ves.
- Después de cambiar «Max dist mesh», cambia «Mostrar como» a Puntos y de vuelta a Mesh para redibujar.

8.5 Configuración del modo Manual (zona C)

CONFIGURACION MANUAL

Paso Azimuth (grados):

2

Paso Elevacion (grados):

2

Muestras por punto:

2

Delay Servo (ms):

20

Delay Lectura (ms):

10

APLICAR

CAMPO	RANGO	EFEECTO
Paso Azimuth	1-10°	Separación horizontal entre puntos. Con 2° hay 91 puntos por línea.
Paso Elevación	1-10°	Separación entre líneas. Con 2° hay 46 líneas.
Muestras por punto	1-10	Lecturas que se promedian por punto: más muestras, menos ruido y más tiempo.
Delay Servo	5-100 ms	Pausa mínima después de mover el servo. El firmware usa el mayor entre este valor y $paso \times 15\ ms$.
Delay Lectura	5-50 ms	Se envía y se guarda, pero en esta versión del firmware la pausa antes de leer es fija (12 ms).

APLICAR envía los valores al ESP32 sin iniciar el escaneo. No es obligatorio: **MANUAL** siempre envía lo que ves en los campos antes de empezar. Si escribes un valor fuera de rango, el ESP32 lo ajusta al límite más cercano. Al recargar la página los campos vuelven a 2 / 2 / 2 / 20 / 10.

8.6 Estado y progreso (zona D)

Estado:

Preciso...

Posicion:

124 / 40

Puntos:

7421

Escaneando · «Preciso...» parpadea, la barra avanza por líneas

Estado:

Completado

Posicion:

0 / 0

Puntos:

16471

Terminado · «Completado» y barra llena

CAMPO	SIGNIFICADO
Estado	Listo · Preciso... · Manual... · Completado
Posición	Azimut / elevación actuales, en grados
Puntos	Puntos guardados en el ESP32

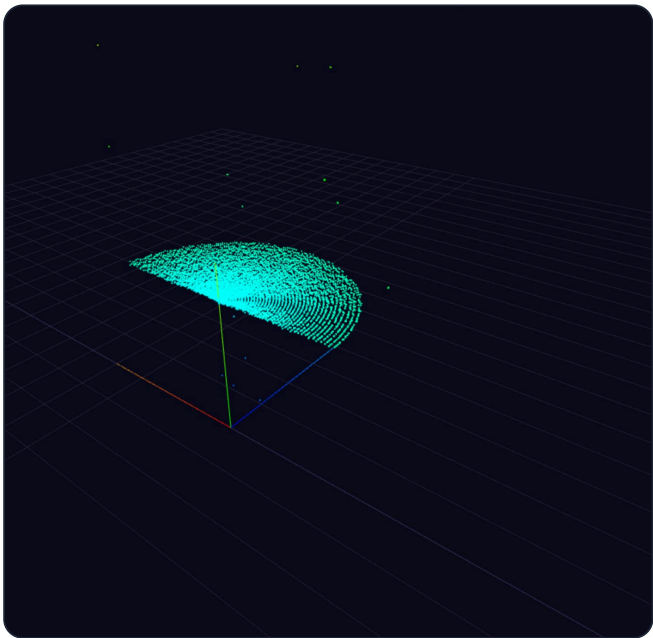


Figura 8. Escaneo a mitad de camino: el techo ya está completo y faltan las líneas bajas, que forman las paredes.

09 Modos de escaneo y tiempos

Ambos modos recorren la misma zona: cada línea barre el azimuth de 0° a 180°, vuelve rápido a 0° y baja un paso de elevación, desde el techo hasta el horizonte.

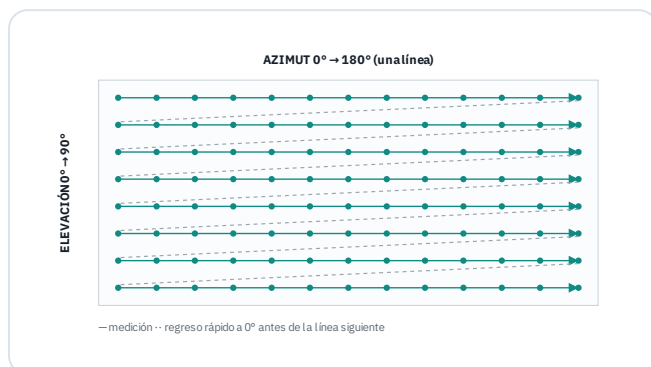


Figura 9. Recorrido del barrido. Cada punto es una medición.

Preciso

Pasos fijos de 1° × 1° y promedio de 3 lecturas: 181 × 91 = **16 471 puntos**. Es la mejor resolución que permite la memoria.

Manual

Tú eliges los pasos y las muestras. Además, antes de cada punto vacía el búfer del sensor y espera 12 ms, así cada punto usa solo lecturas tomadas en su posición final.

RECOMENDACIÓN

Prueba el encuadre con un Manual de 5° (≈ 1 min) y deja el Preciso para el escaneo final.

9.1 Configuraciones típicas

USO	MODO	AZ / EL	MUESTRAS	PUNTOS	TIEMPO APROX.
Probar encuadre y montaje	Manual	5° / 5°	1	703	≈ 1 min
Vista rápida de la sala	Manual	3° / 3°	2	1 891	≈ 2-3 min
Uso general (valores por defecto)	Manual	2° / 2°	2	4 186	≈ 4 min
Máximo detalle	Preciso	1° / 1°	3	16 471	≈ 9-10 min
Máximo detalle, menos ruido	Manual	1° / 1°	3	16 471	≈ 15 min

Tiempos estimados a partir de las pausas del firmware y la frecuencia del sensor (100 lecturas por segundo). Pueden variar con superficies difíciles. Ninguna combinación supera los 17 000 puntos de memoria.

9.2 Cómo obtener buenos escaneos

- **Nada se mueve** durante el escaneo: ni personas, ni mascotas, ni cortinas.
- **Evita vidrio, espejos y superficies muy negras**: el sensor descarta las lecturas débiles y quedan huecos.
- La **luz solar directa** reduce el alcance; escanea con cortinas cerradas o de noche.
- El alcance útil es de **0,2 a 8 m**: más cerca de 20 cm no mide.
- La nube cubre desde la altura del sensor hacia arriba. Para registrar el piso, pon el escáner más alto o escanea de nuevo desde otro punto.
- Cada escaneo nuevo reemplaza al anterior en la memoria: **exporta antes** de volver a escanear.

10 Exportar y usar tus escaneos

Los archivos se generan en el navegador y se guardan en tu carpeta de descargas con un nombre como `scan_17900000000000.ply`. El número es la hora de la descarga, así nunca se sobrescriben.

10.1 Los dos formatos

FORMATO	QUÉ CONTIENE	TENER EN CUENTA
PLY nube de puntos	Texto (ASCII) con X, Y, Z en centímetros y color RGB por punto. El color es el de «Colorear por» al exportar.	Formato recomendado: conserva todo lo medido.
STL malla	Triángulos entre puntos vecinos, respetando «Max dist mesh».	Superficie abierta (el interior de la sala), no un sólido: para imprimirla hay que repararla y darle espesor.

Unidades y ejes: 1 unidad = 1 cm, el sensor está en (0, 0, 0), Y apunta hacia arriba y Z hacia el frente (azimut 90°). Si tu programa usa Z hacia arriba, rota la nube 90° en X al importarla.

10.2 Programas para abrir los archivos

PROGRAMA	FORMATO	PARA QUÉ SIRVE
CloudCompare	PLY	Limpiar, recortar, medir distancias entre puntos, unir varios escaneos y convertir a otros formatos. Gratis.
MeshLab	PLY, STL	Reconstruir una superficie a partir de la nube, reparar mallas y exportar OBJ/STL. Gratis.
Blender	PLY, STL	Usar el escaneo como referencia para modelar o animar. Como las unidades son cm, escala por 0,01 para trabajar en metros.

10.3 Receta: de nube de puntos a superficie en MeshLab

La malla STL del escáner une los vecinos tal como se midieron. Para una superficie más limpia, reconstrúyela desde el PLY:

- 1 Importa la nube**
File → *Import Mesh* y elige el archivo `.ply` (ya filtrado en la página).
- 2 Calcula normales**
Filters → *Normals, Curvatures and Orientation* → *Compute normals for point sets*. Marca la opción para orientar las normales hacia el punto de vista y deja la posición en 0, 0, 0 (donde estaba el sensor).
- 3 Reconstruye la superficie**
Filters → *Remeshing, Simplification and Reconstruction* → *Surface Reconstruction: Screened Poisson*. Empieza con *Reconstruction Depth* 8; súbelo para más detalle.
- 4 Exporta**
File → *Export Mesh As* y elige STL u OBJ.

Los nombres de los menús pueden variar un poco según la versión de MeshLab.

11 Botón físico, Monitor Serie y API

11.1 Botón físico (GPIO27)

Con el escáner en reposo, una pulsación inicia un escaneo en el último modo usado (al encender es Preciso). Durante el escaneo el botón no se lee: para detenerlo usa **DETENER** en la página o el comando `stop`. El avance se ve en la página y en el Monitor Serie.

11.2 Comandos por Monitor Serie

Con el USB conectado, abre el Monitor Serie a 115200 baudios, elige el final de línea «Nueva línea», escribe el comando y presiona Enter.

COMANDO	ACCIÓN
<code>start</code>	Inicia un escaneo Preciso
<code>manual</code>	Inicia un escaneo Manual con los últimos parámetros aplicados
<code>stop</code>	Detiene el escaneo en curso
<code>home</code>	Lleva los servos a 0° / 0°
<code>status</code>	Muestra azimuth, elevación y puntos

SALIDA DURANTE UN ESCANEO

ESCANEO PRECISO

```
Linea 1/91 | El: 0 | Puntos: 181 | 1%
Linea 2/91 | El: 1 | Puntos: 362 | 2%
...
Linea 91/91 | El: 90 | Puntos: 16471 | 100%
COMPLETADO: 16471 puntos
```

11.3 API HTTP (para programar tus propias herramientas)

Todo lo que hace la página se puede hacer con peticiones GET a la IP del escáner, por ejemplo desde Python o con `curl http://192.168.1.50/status`.

RUTA	QUÉ HACE / QUÉ RESPONDE
<code>/</code>	La página web completa
<code>/status</code>	JSON con <code>az</code> , <code>el</code> , <code>puntos</code> , <code>activo</code> , <code>completado</code> , <code>modo</code> (0 = Preciso, 1 = Manual) y los parámetros manuales
<code>/data</code>	JSON con todos los puntos: <code>[{"az":90,"el":45,"d":312,"amp":5120}, ...]</code> · <code>d</code> en cm
<code>/start</code> · <code>/startmanual</code>	Inicia un escaneo Preciso o Manual (se ignora si ya hay uno en curso)
<code>/config?</code> <code>az=2&el=2&samples=2&delay=20&delayRead=10</code>	Guarda los parámetros manuales y responde con los valores aplicados
<code>/stop</code> · <code>/home</code> · <code>/clear</code>	Detener, ir a HOME, borrar los puntos del ESP32

DE ÁNGULOS A COORDENADAS

Para convertir cada punto de `/data` igual que la página: $x = d \cdot \sin(el) \cdot \sin(az-90^\circ)$, $y = d \cdot \cos(el)$, $z = d \cdot \sin(el) \cdot \cos(az-90^\circ)$, con `az` y `el` en grados y `d` en cm.

12 Solución de problemas

Para aislar una falla, vuelve al orden de armado por etapas de la sección 4.2.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Monitor Serie: «Conectando WiFi..... FALLO»	Nombre o clave mal escritos, red de 5 GHz o señal débil	Revisa mayúsculas y espacios en <code>ssid</code> y <code>password</code> , usa la red de 2,4 GHz, acerca el escáner al router, vuelve a subir y presiona EN.
La página no abre	El equipo está en otra red, la IP cambió o se usó https	Conéctate a la misma red (no la de invitados), usa <code>http://</code> y la IP actual del Monitor Serie.
Se ve el panel pero no la grilla 3D	El navegador no pudo descargar <code>three.js</code>	El equipo necesita internet además de la red local. Prueba otro navegador o desactiva el bloqueador de contenido.
No se ve la parte baja del panel	El panel es más alto que la ventana y la página no se desplaza	Reduce el zoom del navegador con <code>Ctrl</code> + <code>-</code> hasta ver la barra de progreso.
«ERROR: Sin memoria suficiente!»	No hay RAM libre para 17 000 puntos	Baja <code>MAX_PUNTOS</code> (línea 64), por ejemplo a 12000, y usa pasos manuales de 2° o más.
El escaneo termina con 0 puntos o muy pocos	TX y RX invertidos, CFG a GND, sensor sin 5 V, o todo fuera de rango	Revisa el cruce TX2 → RXD y TXD → RX2, deja CFG libre y mide 5 V en VCC. Mira el frente del sensor con la cámara del celular (muchas captan el infrarrojo): el emisor debería verse encendido.
El ESP32 se reinicia cuando se mueven los servos	Caída de voltaje (fuente débil, cables delgados o servos desde el USB)	Fuente de 5 V y ≥ 3 A, capacitor de 1000 μ F junto a los servos, cables de potencia cortos y GND común.
Un servo zumba o tiembla en un extremo	El pulso llega más allá del tope mecánico (el azimut usa 400–2600 μ s)	En la línea 92 cambia a <code>servoAzimuth.attach(SERVO_AZIMUTH_PIN, 500, 2500);</code>
El borde de 0° de azimut sale corrido o deformado en cada línea	Al empezar cada línea el servo vuelve de 180° a 0° y el firmware solo espera 300 ms; un TD-8120MG tarda $\approx 0,5$ – $0,6$ s en ese giro	En la línea 169 cambia <code>delay(300);</code> por <code>delay(700);</code> . Suma ≈ 35 s a un escaneo Preciso.
La nube sale en espejo o dada vuelta	Un servo o el sensor quedó montado al revés	Revisa la sección 5: en HOME el sensor mira al techo y el azimut a tu derecha; a 90° de elevación el sensor mira hacia adelante.
Muchos puntos sueltos	Reflejos en vidrio, bordes o superficies brillantes	Usa FILTRAR RUIDO (umbral 50–100 cm) y más muestras por punto en Manual.
La malla tiene «cortinas»	«Max dist mesh» demasiado alto	Bájalo a 20–40 cm y vuelve a dibujar.
«Failed to connect to ESP32» al subir	La placa no entró en modo de programación	Mantén presionado BOOT al iniciar la carga, usa un cable USB de datos e instala el driver CP210x o CH340.
La página se pone lenta en escaneos grandes	Descarga todos los puntos cada 0,5 s	Es esperable con 16 000 puntos. Cierra otras pestañas del escáner.